Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería

Tarea 8

Bases de Datos (1644)

Grupo: 1

Alumno: Bermejo Flores José Tristán

No. cuenta: 321016719

Profesor: Ing. Fernando Arreola Franco

Semestre 2026-2

Tipos de datos en SQL

Bermejo Flores José Tristán

Los tipos de datos en SQL definen qué tipo de valores puede almacenar una columna dentro de una tabla, como números, texto, fechas o datos binarios.

Cada columna debe tener un tipo de dato, lo cual permite a SQL interpretar correctamente la información y operar sobre ella de manera adecuada.

Tipos de datos de MySQL

Tipos de datos de cadena

Tipo	Descripción
CHAR(n)	Cadena de longitud fija (0–255 caracteres).
BLOB	Almacena datos binarios hasta 65 KB.
TEXT	Cadena de texto hasta 65 KB.
ENUM	Lista de valores posibles (hasta 65535).
SET	Puede almacenar múltiples valores (hasta 64).

Tipos de datos numéricos

Tipo	Descripción
TINYINT	Entero pequeño (-128 a 127).
INT	Entero estándar.
BIGINT	Entero grande.
DECIMAL(p,d)	Número exacto con decimales.
FLOAT	Número de punto flotante.
DOUBLE	Mayor precisión que FLOAT.

Tipos de fecha y hora

Tipo	Descripción
DATE	Fecha (YYYY-MM-DD).
DATETIME	Fecha y hora.
TIMESTAMP	Marca de tiempo.
TIME	Hora.
YEAR	Año.

Tipos de datos de SQL Server

Tipos de cadena

Tipo	Descripción
char(n)	Texto de longitud fija.
varchar(n)	Texto de longitud variable.
nvarchar(n)	Texto Unicode.
binary(n)	Datos binarios fijos.
varbinary(n)	Datos binarios variables.

Tipos numéricos

Tipo	Descripción
int	Enteros estándar.
bigint	Enteros grandes.
decimal	Precisión fija.
float	Punto flotante.
real	Menor precisión que float.

Tipos de fecha y hora

Tipo	Descripción
date	Solo fecha.
time	Solo hora.
datetime	Fecha y hora.
datetime2	Mayor precisión.
timestamp	Número único automático.

Tipos de datos de MS Access

Tipo	Descripción
Text	Texto corto (255 caracteres).
Memo	Texto largo.
Integer	Números enteros.
Double	Números con decimales.
Currency	Valores monetarios.
AutoNumber	Número automático.
Date/Time	Fecha y hora.
Yes/No	Valores booleanos.

Conclusión

Los tipos de datos son fundamentales en SQL, ya que determinan la forma en que se almacenan y manipulan los datos. Elegir correctamente el tipo de dato mejora el rendimiento, evita errores y optimiza el diseño de bases de datos.

Bibliografía

REFERENCIAS

[1] W3Schools, "SQL Data Types," *W3Schools*. [Online]. Available: https://www.w3schools.com/sql/sql_datatypes.asp. [Accessed: Apr. 14, 2026].